NEET UG • PHYSICS MODULE

LAWS OF MOTION
গতির সূত্রাবলী

1. Syllabus Context & Overview

Mechanics deals with the motion of bodies. In kinematics, we describe motion quantitatively through displacement, velocity, and acceleration without considering the underlying cause. Dynamics investigates what governs motion and causes acceleration. The fundamental foundations of classical dynamics were established by Galileo Galilei and formulated mathematically by Sir Isaac Newton into the three Laws of Motion. For the NEET UG examination, this chapter is pivotal: it provides the foundational concepts of force, momentum, impulse, equilibrium, friction, and uniform circular dynamics, which reappear throughout mechanics, fluid dynamics, and electrostatics.

১. পাঠ্যক্রমের প্রেক্ষাপট ও সাধারণ পর্যালোচনা

বলবিদ্যা বস্তুর গতি আলোচনা করে। স্মৃতিবিদ্যায় (Kinematics) আমরা কারণ বিবেচনা না করেই সরণ, বেগ ও ত্বরণের সাহায্যে গতির পরিমাণগত বর্ণনা দিই। গতিবিদ্যায় (Dynamics) আমরা খতিয়ে দেখি কী বস্তুসমূহের গতি নির্ধারণ করে এবং কী কারণে ত্বরণ ঘটে। চিরায়ত গতিবিদ্যার মূল ভিত্তি তৈরি করেছিলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি এবং স্যার আইজ্যাক নিউটন একে তিনটি গতিসূত্রের রূপ দেন। NEET UG পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: এটি বল, ভরবেগ, ঘাত, সাম্যাবস্থা, ঘর্ষণ এবং বৃত্তীয় গতির মৌলিক ধারণা প্রদান করে, যা পুরো পদার্থবিদ্যার ভিত্তি।

2. Key Learning Objectives

- Understand Galileo's law of inertia and dismantle Aristotle's historical fallacy regarding motion.
- State and apply Newton's First Law: the principle of zero net external force yielding zero acceleration.
- Formulate Newton's Second Law in vector and component form ($\mathbf{F} = \mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = m\mathbf{a}$) and calculate impulse ($\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p}$).
- Apply Newton's Third Law correctly: action and reaction act simultaneously on different interacting bodies.
- Utilize the Law of Conservation of Linear Momentum in explosions, firing of projectiles, and collisions.
- Analyze the translational equilibrium of concurrent forces using component resolution and geometry.
- Master the laws of dry friction: distinction between self-adjusting static friction ($f_s \leq \mu_s N$), kinetic friction ($f_k = \mu_k N$), and rolling friction.
- Evaluate uniform circular motion dynamics: banked and unbanked roads, critical optimum and maximum velocities.
- Construct precise Free-Body Diagrams (FBDs) to solve coupled multi-body mechanical systems.

BOSONANCE

২. শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

- গ্যালিলিওর জড়তার সূত্র অনুধাবন করা এবং গতি সম্পর্কিত অ্যারিস্টটলের ঐতিহাসিক ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা।
- নিউটনের প্রথম গতিসূত্র প্রয়োগ করা: মোট বাহ্যিক বল শূন্য হলে ত্বরণও শূন্য হয়।
- ভেক্টর ও উপাংশ আকারে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র ($\mathbf{F} = \mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = m\mathbf{a}$) এবং বলের ঘাত ($\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p}$) নির্ণয় করা।
- নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র সঠিকভাবে প্রয়োগ করা: ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল যুগপৎ ভিন্ন বস্তুর ওপর কাজ করে।
- বিস্ফোরণ, গুলি ছোঁড়া এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ করা।
- উপাংশ বিভাজন ও জ্যামিতিক পদ্ধতিতে একবিন্দু বা সমবিন্দু বলসমূহের অধীনে কণার সাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ করা।
- শুষ্ক ঘর্ষণের নিয়মাবলী আয়ত্ত করা: স্ব-নিয়ন্ত্রক স্থিতি ঘর্ষণ ($f_s \leq \mu_s N$), চল ঘর্ষণ ($f_k = \mu_k N$) এবং আবর্ত ঘর্ষণের পার্থক্য অনুধাবন।
- বৃত্তীয় গতির গতিবিদ্যা মূল্যায়ন: অনুভূমিক ও বাঁকানো রাস্তায় সর্বোচ্চ নিরাপদ বেগ ও ঘর্ষণহীন সর্বোত্তম বেগ গণনা।
- মুক্ত-বস্তু চিত্র (FBD) অঙ্কন করে একাধিক সংযুক্ত বস্তুর গতি সংক্রান্ত সমস্যা সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান করা।

3. Aristotle's Fallacy & Galileo's Law of Inertia

The Greek philosopher Aristotle (384 B.C.–322 B.C.) held that *an external force is required to keep a body in motion*. Everyday terrestrial experience seems to support this: a toy car pushed on a floor stops when released; constant pulling is needed to maintain uniform motion.

> **The Flaw in Aristotle's Argument:** The moving toy car stops not because motion inherently requires a force to sustain it, but because an opposing contact force—**friction**—acts on it from the floor. To keep the car moving uniformly, the forward pulling force merely cancels the backward frictional force, rendering the **net external force zero**. If friction were entirely absent, no force would be required to maintain uniform motion.

Galileo studied the motion of objects on inclined planes:

1. An object moving down an inclined plane accelerates.
2. An object moving up an inclined plane decelerates (retards).
3. Motion on a horizontal plane is the intermediate limiting case: an object on a frictionless horizontal plane must neither accelerate nor retard; it must move with constant velocity.

In his double inclined plane experiment, a ball rolling down one smooth plane climbs up the opposite plane to nearly the same initial height. As the slope of the second plane is reduced, the ball travels further to reach that height. In the limiting case where the slope is zero (horizontal surface), the ball travels an infinite distance, continuing its uniform motion indefinitely.

৩. অ্যারিস্টটলের ভ্রান্তি ও গ্যালিলিওর জড়তার সূত্র

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ–৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) মনে করতেন যে, *কোনো বস্তুকে গতিশীল রাখতে সর্বদা একটি বাহ্যিক বলের প্রয়োজন*। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা আপাতদৃষ্টিতে এর পক্ষে কথা বলে: মেঝের ওপর খেলনা গাড়ি ঠেলে ছেড়ে দিলে তা থেমে যায়; সমবেগে চালাতে ক্রমাগত টেনে যেতে হয়।

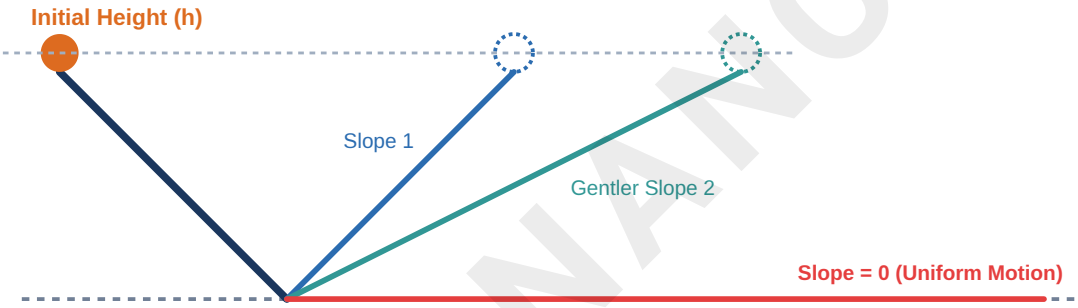
BOSONANCE

অ্যারিস্টটলের যুক্তির ত্রুটি: খেলনা গাড়িটি গতিশীল থাকার সহজাত বৈশিষ্ট্যের অভাবে থামে না, বরং মেঝে দ্বারা প্রদত্ত বিপরীতমুখী স্পর্শ বল—**ঘর্ষণ বলের** কারণে থেমে যায়। গাড়িকে সমবেগে চালাতে প্রযুক্ত বাহ্যিক বল মূলত ঘর্ষণ বলকে নিষ্ক্রিয় বা প্রশমিত করে, ফলে **মোট কার্যকর বাহ্যিক বল শূন্য** হয়। ঘর্ষণ না থাকলে সমবেগে বস্তু চলার জন্য কোনো বলের প্রয়োজন হতো না।

গ্যালিলিও আনত তলে বস্তুর গতি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান:

1. আনত তল বেয়ে নিচে নামার সময় বস্তুর ত্বরণ ঘটে।
2. আনত তল বেয়ে ওপরে ওঠার সময় বস্তুর মন্দন ঘটে।
3. অনুভূমিক তলে গতি হলো একটি অন্তর্বর্তী অবস্থা: ঘর্ষণহীন অনুভূমিক তলে বস্তুর কোনো ত্বরণ বা মন্দন থাকে না, অর্থাৎ এটি ধ্রুব বেগে চলে।

দ্বি-আনত তল পরীক্ষায় একটি বল একটি মসৃণ তল থেকে গড়িয়ে নামলে অপর তলে প্রায় একই উচ্চতায় ওঠে। দ্বিতীয় তলের ঢাল ক্রমাগত কমালে বলটি একই উচ্চতায় পৌঁছাতে দীর্ঘতর দূরত্ব অতিক্রম করে। ঢাল যখন শূন্য (অনুভূমিক), তখন বলটি অসীম দূরত্ব অতিক্রম করতে থাকে, অর্থাৎ এর গতির কখনোই সমাপ্তি ঘটে না।



Galileo's double inclined plane thought experiment demonstrating the Law of Inertia. (গ্যালিলিওর দ্বি-আনত তল পরীক্ষা: জড়তার সূত্রের প্রমাণ)

4. Newton's First Law of Motion

Newton synthesized Galileo's ideas into his **First Law of Motion**:

Newton's First Law: Every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise.

In physical terms: **If the net external force on a body is zero, its acceleration is zero ($\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \iff \mathbf{a} = 0$). Acceleration can be non-zero only if there is a net external force acting on the body.**

Concept of Inertia

Inertia is the inherent property of a body by virtue of which it resists any change in its state of rest or uniform motion. Mass is the quantitative measure of inertia: a more massive body possesses greater inertia.

- **Inertia of Rest:** When a stationary bus starts suddenly, passengers lurch backward. Friction moves their feet forward with the bus, but the upper body tends to remain at rest due to inertia.
- **Inertia of Motion:** When a speeding bus stops abruptly, passengers lurch forward because their feet stop due to floor friction while their upper bodies continue moving

BOSONANCE

forward.

- **Inertia of Direction:** A body moving linearly resists changes in its direction of velocity unless an external centripetal force acts upon it.

৪. নিউটনের প্রথম গতিসূত্র

গ্যালিলিওর ধারণাকে সমন্বিত করে নিউটন তাঁর **প্রথম গতিসূত্র** উপস্থাপন করেন:

> **নিউটনের প্রথম গতিসূত্র:** বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরলরেখায় চলতে থাকে।

ভৌত তাৎপর্য: **কোনো বস্তুর ওপর মোট বাহ্যিক বল শূন্য হলে তার ত্বরণ শূন্য হয় ($\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \iff \mathbf{a} = 0$)। কেবল বাহ্যিক লব্ধি বল ক্রিয়া করলেই বস্তুতে ত্বরণ সৃষ্টি হতে পারে।**

জড়তার ধারণা (Inertia)

জড়তা হলো পদার্থের সেই সহজাত ধর্ম যার কারণে বস্তু তার স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে। ভর হলো জড়তার পরিমাণগত পরিমাপ: অধিক ভরের বস্তুর জড়তাও বেশি।

- **স্থিতি জড়তা:** স্থির বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে যাত্রীরা পেছনের দিকে হেলে পড়েন। মেঝের ঘর্ষণে পা এগিয়ে গেলেও শরীরের উপরিভাগ জড়তার কারণে স্থির থাকতে চায়।
- **গতি জড়তা:** দ্রুতগামী বাস হঠাৎ ব্রেক কষলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন, কারণ পা থেমে গেলেও শরীরের ওপরের অংশ গতিশীল থাকতে চায়।
- **দিক জড়তা:** কোনো বস্তু বাহ্যিক বলের অনুপস্থিতিতে সর্বদা সরলরেখায় চলে; কোনো বক্রপথে মোড় নিতে কেন্দ্রাভিমুখী বল আবশ্যক।

5. Newton's Second Law of Motion, Momentum & Impulse

5.1 Linear Momentum

The **linear momentum** $\mathbf{p}$ of a body is defined as the product of its mass m and its velocity $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

Momentum is a vector quantity pointing in the direction of velocity. SI Unit: $\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-1}}$ or $\mathrm{N \cdot s}$. Dimensions: $[\mathrm{MLT^{-1}}]$.

5.2 Mathematical Formulation of the Second Law

> **Newton's Second Law:** The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied external force and takes place in the direction in which the force acts.

Mathematically:

$$\mathbf{F} = k\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}$$

In SI units, the unit of force is defined such that the constant of proportionality $k = 1$. Therefore:

BOSONANCE

$$\mathbf{F} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(m\mathbf{v})}{\mathrm{d}t}$$

For a system or body of constant mass m:

$$\mathbf{F} = m\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = m\mathbf{a}$$

Key Features of the Second Law:

- **Consistency with First Law:** If $\mathbf{F} = 0$, then $\mathbf{a} = 0$.
- **Vector Nature:** It resolves into three independent scalar Cartesian component equations:
  $$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z$$
  A force perpendicular to velocity affects only that perpendicular component, leaving the orthogonal velocity component unchanged (as in projectile motion).
- **Local Character:** Force $\mathbf{F}$ at a specific point in space and instant in time determines acceleration $\mathbf{a}$ at that exact point and instant. Acceleration retains no memory of past forces.
- **System of Particles:** $\mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}}$, where $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ is the vector sum of external forces only. Internal interaction forces cancel in pairs.

5.3 Impulse and Impulsive Forces

An **impulsive force** is a relatively large force acting for a very short duration Δt, producing a finite change in momentum. The **impulse** $\mathbf{J}$ of the force is defined as:

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}\,\mathrm{d}t = \mathbf{F}_{\text{avg}}\,\Delta t = \Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}_{\text{final}} - \mathbf{p}_{\text{initial}}$$

Impulse-Momentum Theorem: The impulse delivered by the net force equals the total change in momentum of the body.

NEET Application: A cricket player draws his hands backward while catching a ball. By increasing the duration of impact Δt, the average retarding force $F_{\text{avg}} = \Delta p/\Delta t$ exerted on the hands is significantly minimized, preventing injury.

৫. নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র, ভরবেগ ও বলের ঘাত

৫.১ রৈখিক ভরবেগ (Linear Momentum)

কোনো বস্তুর ভর m এবং বেগ $\mathbf{v}$-এর গুণফলকে তার **রৈখিক ভরবেগ** $\mathbf{p}$ বলে:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

ভরবেগ একটি ভেক্টর রাশি এবং এর অভিমুখ বেগের অভিমুখে হয়। SI একক: $\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-1}}$ বা $\mathrm{N \cdot s}$। মাত্রা: $[\mathrm{MLT^{-1}}]$।

৫.২ দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক রূপ

> **নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র:** কোনো বস্তুর ভরবেগ পরিবর্তনের হার তার ওপর প্রযুক্ত বাহ্যিক বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

গাণিতিক সমীকরণ:

BOSONANCE

$$\mathbf{F} = k\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}$$

SI এককে ধ্রুবক $k = 1$ ধরা হয়। সুতরাং:

$$\mathbf{F} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(m\mathbf{v})}{\mathrm{d}t}$$

ধ্রুব ভরের (m) বস্তুর ক্ষেত্রে:

$$\mathbf{F} = m\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = m\mathbf{a}$$

দ্বিতীয় গতিসূত্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- **প্রথম সূত্রের সাথে সামঞ্জস্য:** $\mathbf{F} = 0$ হলে ত্বরণ $\mathbf{a} = 0$ হয়।
- **ভেক্টর রূপ:** ত্রিমাত্রিক কার্তেসীয় উপাংশে সমীকরণটি তিনটি স্বতন্ত্র সমীকরণের সমতুল্য:
  $$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z$$
  কোনো বল বেগের লম্ব বরাবর প্রযুক্ত হলে কেবল সেই দিকের উপাংশ পরিবর্তিত হয়, সমকোণী উপাংশ অপরিবর্তিত থাকে (যেমন প্রক্ষেপ্যের গতিতে অনুভূমিক বেগ)।
- **স্থানিক ও তাৎক্ষণিক প্রকৃতি (Local Law):** কোনো বিন্দুতে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে প্রযুক্ত বল $\mathbf{F}$ ঠিক সেই বিন্দুতে এবং সেই মুহূর্তেই ত্বরণ $\mathbf{a}$ সৃষ্টি করে। ত্বরণ অতীতের কোনো বলের স্মৃতি বহন করে না।
- **কণাতন্ত্রের ক্ষেত্রে:** $\mathbf{F}_{\text{ext}} = M\mathbf{a}_{\text{cm}}$, যেখানে কেবল মোট বাহ্যিক বল বিবেচ্য; অভ্যন্তরীণ বলসমূহ যুগলে পরস্পরকে প্রশমিত করে।

৫.৩ বলের ঘাত ও ঘাত বল (Impulse & Impulsive Force)

খুব অল্প সময় ধরে (Δt) ক্রিয়াশীল অতি বৃহৎ মানের বলকে **ঘাত বল** বলে। বলের মান এবং ক্রিয়াকালের গুণফলকে **বলের ঘাত** ($\mathbf{J}$) বলে:

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}\,\mathrm{d}t = \mathbf{F}_{\text{avg}}\,\Delta t = \Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}_{\text{final}} - \mathbf{p}_{\text{initial}}$$

ঘাত-ভরবেগ উপপাদ্য: প্রযুক্ত লব্ধি বলের ঘাত বস্তুর মোট ভরবেগের পরিবর্তনের সমান।

NEET প্রয়োগ: ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্যাচ ধরার সময় হাত পেছনের দিকে টেনে নেন। এতে স্পর্শকাল Δt বৃদ্ধি পায়, ফলে হাতে অনুভূত গড় বল $F_{\text{avg}} = \Delta p/\Delta t$ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং হাত আঘাত থেকে রক্ষা পায়।

6. Newton's Third Law & Conservation of Momentum

6.1 Newton's Third Law

> **Newton's Third Law:** To every action, there is always an equal and opposite reaction.

In rigorous mechanical language: *Forces always occur in matched interaction pairs. If body A exerts a force $\mathbf{F}_{BA}$ on body B, then body B simultaneously exerts an equal and opposite force $\mathbf{F}_{AB}$ on body A.*

$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$$

> **Vital Principles & Common Pitfalls:**

BOSONANCE

1. **No Cause-and-Effect Delay:** Action and reaction forces are strictly simultaneous. Neither force precedes the other.
2. **Acts on Different Bodies:** Action and reaction act on two distinct objects ($\mathbf{F}_{AB}$ acts on A; $\mathbf{F}_{BA}$ acts on B). Therefore, they can **never** cancel each other out to create equilibrium for a single body.
3. **Weight vs. Normal Reaction:** For a book resting on a table, the upward normal reaction R and downward gravitational pull $W = mg$ act on the *same* body (the book) and are equal because of translational equilibrium (First Law), not because they form an action-reaction pair! The reaction to the Earth's gravity on the book is the book's gravitational pull on the Earth.

6.2 Law of Conservation of Linear Momentum

Consider an isolated system consisting of two interacting bodies A and B with no external forces ($\mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$). During mutual interaction over duration Δt:

$$\Delta \mathbf{p}_A = \mathbf{F}_{AB}\,\Delta t \quad \text{and} \quad \Delta \mathbf{p}_B = \mathbf{F}_{BA}\,\Delta t$$

Since $\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$, we obtain:

$$\Delta \mathbf{p}_A + \Delta \mathbf{p}_B = 0 \implies \mathbf{p}_{A,\text{initial}} + \mathbf{p}_{B,\text{initial}} = \mathbf{p}_{A,\text{final}} + \mathbf{p}_{B,\text{final}}$$

Statement: The total linear momentum of an isolated system of interacting particles remains strictly conserved in magnitude and direction.

Classic Example (Recoil of Gun): A gun of mass M fires a bullet of mass m with muzzle velocity $\mathbf{v}_b$. Since initial momentum was zero:

$$M\mathbf{V}_g + m\mathbf{v}_b = 0 \implies \mathbf{V}_g = -\frac{m}{M}\mathbf{v}_b$$

Because $M \gg m$, the recoil speed of the gun is much smaller than the bullet's speed.

৬. নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র ও ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র

৬.১ নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র: প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

বলবিদ্যার সুনির্দিষ্ট ভাষায়: *প্রকৃতিতে বল সর্বদা জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয়। যদি A বস্তু B বস্তুর ওপর $\mathbf{F}_{BA}$ বল প্রয়োগ করে, তবে B বস্তুও যুগপৎ A বস্তুর ওপর সমমানের এবং বিপরীতমুখী $\mathbf{F}_{AB}$ বল প্রয়োগ করবে।*

$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$$

গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সাধারণ বিভ্রান্তি:

1. **কোনো কার্যকারণ বিলম্ব নেই:** ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ যুগপৎ (একই সাথে ঘটে)। একটি আগে এবং অন্যটি পরে ঘটে না।
2. **ভিন্ন বস্তুর ওপর কার্যকর:** ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দুটি ভিন্ন বস্তুর ওপর কাজ করে ($\mathbf{F}_{AB}$ ক্রিয়া করে A-এর ওপর, আর $\mathbf{F}_{BA}$ ক্রিয়া করে B-এর ওপর)। তাই তারা কখনোই পরস্পরের সাথে কাটাকাটি হয়ে কোনো একক বস্তুর সাম্যাবস্থা তৈরি করে না।
3. **ওজন বনাম লম্ব প্রতিক্রিয়া:** টেবিলের ওপর থাকা বইয়ের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী লম্ব প্রতিক্রিয়া R এবং নিম্নমুখী অভিকর্ষ বল $W = mg$ একই বস্তুর (বইটির) ওপর কাজ করে। প্রথম গতিসূত্র

BOSONANCE

অনুযায়ী সাম্যাবস্থার কারণে এরা সমান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যুগল হওয়ার কারণে নয়! পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের প্রতিক্রিয়া হলো বই কর্তৃক পৃথিবীর ওপর প্রযুক্ত ঊর্ধ্বমুখী মহাকর্ষীয় টান।

৬.২ রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র

কোনো বিচ্ছিন্ন সংস্থায় (যেখানে কোনো বাহ্যিক বল নেই, $\mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$) দুটি কণা A ও B-এর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া Δt সময় ধরে ঘটলে:

$$\Delta \mathbf{p}_A = \mathbf{F}_{AB}\,\Delta t \quad \text{এবং} \quad \Delta \mathbf{p}_B = \mathbf{F}_{BA}\,\Delta t$$

যেহেতু $\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$, সুতরাং:

$$\Delta \mathbf{p}_A + \Delta \mathbf{p}_B = 0 \implies \mathbf{p}_{A,\text{আদি}} + \mathbf{p}_{B,\text{আদি}} = \mathbf{p}_{A,\text{চূড়ান্ত}} + \mathbf{p}_{B,\text{চূড়ান্ত}}$$

বিবৃতি: বাহ্যিক বলের অনুপস্থিতিতে কোনো বিচ্ছিন্ন সংস্থার মোট রৈখিক ভরবেগ ধ্রুবক থাকে।

চিরায়ত উদাহরণ (বন্দুকের প্রতিক্ষেপ): M ভরের বন্দুক থেকে m ভরের গুলি $\mathbf{v}_b$ বেগে নির্গত হলে, আদি ভরবেগ শূন্য হওয়ায়:

$$M\mathbf{V}_g + m\mathbf{v}_b = 0 \implies \mathbf{V}_g = -\frac{m}{M}\mathbf{v}_b$$

যেহেতু $M \gg m$, তাই বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ গুলির বেগের তুলনায় অনেক কম হয়।

7. Equilibrium of Concurrent Forces

A particle is in **translational equilibrium** when the vector sum of all external forces acting upon it is identically zero:

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_n = 0$$

In Cartesian components in three dimensions:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0$$

- **Two Forces:** Equilibrium mandates $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$ (equal in magnitude, collinear, and opposite in direction).
- **Three Concurrent Forces:** $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = 0$. The resultant of $\mathbf{F}_1$ and $\mathbf{F}_2$ must be equal and opposite to $\mathbf{F}_3$. Geometrically, the three force vectors form a closed triangle when placed head-to-tail in cyclic order.
- **Lami's Theorem:** If three concurrent coplanar forces $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ maintain equilibrium, with angles α, β, γ opposite to them:

$$\frac{F_1}{\sin\alpha} = \frac{F_2}{\sin\beta} = \frac{F_3}{\sin\gamma}$$

৭. সমবিন্দু বলসমূহের সাম্যাবস্থা

একটি কণার ওপর ক্রিয়াশীল সকল বাহ্যিক বলের ভেক্টর যোগফল শূন্য হলে কণাটি **রৈখিক সাম্যাবস্থায়** থাকে:

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_n = 0$$

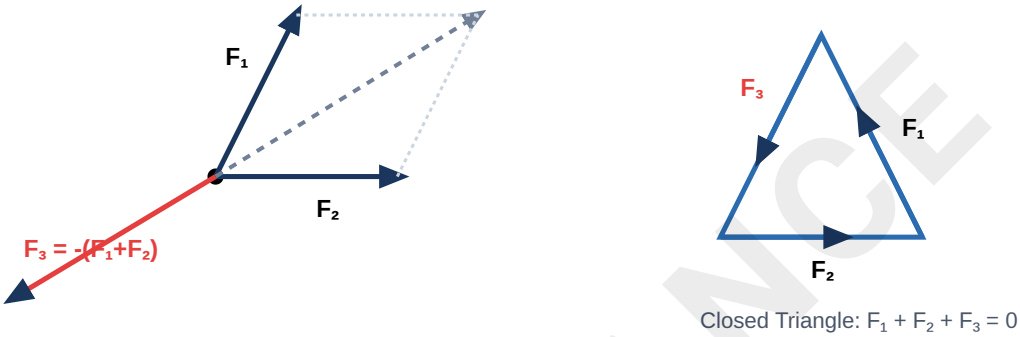
কার্তেসীয় উপাংশ আকারে:

BOSONANCE

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0$$

- **দুটি বলের ক্ষেত্রে:** সাম্যাবস্থার শর্ত $\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$ (মান সমান, একই সরলরেখায় ক্রিয়াশীল ও বিপরীতমুখী)।
- **তিনটি সমবিন্দু বলের ক্ষেত্রে:** $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = 0$। যেকোনো দুটি বলের লব্ধি তৃতীয় বলের সমান ও বিপরীতমুখী হবে। জ্যামিতিকভাবে তিনটি বল ভেক্টর ক্রমানুসারে গৃহীত একটি বদ্ধ ত্রিভুজ গঠন করে।
- **লামির উপপাদ্য (Lami's Theorem):** তিনটি একতলীয় সমবিন্দু বল $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \mathbf{F}_3$ সাম্যাবস্থায় থাকলে এবং তাদের বিপরীত কোণগুলো যথাক্রমে α, β, γ হলে:

$$\frac{F_1}{\sin\alpha} = \frac{F_2}{\sin\beta} = \frac{F_3}{\sin\gamma}$$



Equilibrium of three concurrent forces represented by parallelogram law and closed vector triangle. (তিনটি সমবিন্দু বলের সাম্যাবস্থা: সামান্তরিক সূত্র ও বদ্ধ ভেক্টর ত্রিভুজ)

8. Common Forces in Mechanics & Laws of Friction

8.1 Contact Forces

At the microscopic level, contact forces originate from electromagnetic interactions between the atomic constituents of bodies. Macroscopically, they are categorized into:

- **Normal Reaction (N or R):** The contact force component directed perpendicular to the interface. It resists penetration.
- **Tension (T):** The pulling force transmitted through an inextensible, taut string. For an ideal massless string, tension is uniform throughout.
- **Spring Restoring Force:** Follows Hooke's Law for small displacements: $F = -kx$, where k is the spring force constant.
- **Friction (f):** The tangential component of the contact force parallel to the surface, which opposes impending or actual relative sliding motion between surfaces.

8.2 Laws of Dry Friction

Friction does not oppose motion itself; it specifically opposes **relative motion** (or impending relative motion) between surfaces in contact.

1. Static Friction (f_s)

Static friction is an empirical **self-adjusting force**. It arises when an external force attempts to slide an object, but no relative motion has yet begun.

$$0 \leq f_s \leq (f_s)_{\max}$$

The limiting maximum value of static friction is directly proportional to the normal reaction N and independent of the apparent contact area:

BOSONANCE

$$(f_s)_{\max} = \mu_s N$$

where μ_s is the dimensionless coefficient of static friction.

2. Kinetic (Sliding) Friction (f_k)

Once relative motion begins, the frictional resistance drops slightly to a nearly constant value:

$$f_k = \mu_k N$$

where μ_k is the coefficient of kinetic friction. Experimentally, $\mu_k < \mu_s$. It is virtually independent of sliding velocity for moderate speeds.

3. Angle of Repose & Angle of Friction (θ_r)

The maximum angle of an inclined plane at which a body placed on it remains at rest without sliding is the angle of repose:

$$\tan\theta_r = \mu_s \implies \theta_r = \tan^{-1}\mu_s$$

4. Rolling Friction

For a body rolling without slipping, the instantaneous contact area is ideally a line or point at relative rest. However, momentary local deformation of surfaces creates rolling resistance. Rolling friction is typically 2 to 3 orders of magnitude smaller than sliding friction, which is why ball bearings and wheels are utilized.

BOSONANCE

৮. সাধারণ বলসমূহ ও ঘর্ষণের নিয়মাবলী

৮.১ স্পর্শ বলসমূহ (Contact Forces)

আণুবীক্ষণিক স্তরে স্পর্শ বলসমূহ মূলত পরমাণুসমূহের মধ্যবর্তী তড়িৎচৌম্বকীয় বল থেকে উৎপন্ন হয়। স্থূল বা দৃশ্যমান স্তরে এদের নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা হয়:

- **লম্ব প্রতিক্রিয়া (N বা R):** স্পর্শ তলের সাথে লম্বভাবে ক্রিয়াশীল বল, যা এক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তুর প্রবেশ প্রতিরোধ করে।
- **টান বল (T):** কোনো অপ্রসার্য টানটান তার বা দড়ির মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত বল। ভরহীন আদর্শ দড়িতে টান সর্বত্র সমান থাকে।
- **স্প্রিং-এর প্রত্যয়ক বল:** ক্ষুদ্র বিকৃতির জন্য হুকের সূত্র মেনে চলে: $F = -kx$, যেখানে k হলো স্প্রিং ধ্রুবক।
- **ঘর্ষণ বল (f):** স্পর্শ তলের সমান্তরাল উপাংশ, যা তল দুটির মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি বা আপেক্ষিক গতির প্রবণতাকে বাধা প্রদান করে।

৮.২ শুষ্ক ঘর্ষণের সূত্রাবলী

ঘর্ষণ বস্তুর গতিকে নয়, বরং স্পর্শ তলের **আপেক্ষিক গতিকে** বাধা দেয়।

১. স্থিতি ঘর্ষণ (f_s)

স্থিতি ঘর্ষণ হলো একটি **স্ব-নিয়ন্ত্রক বল**। গতি সৃষ্টির চেষ্টাকারী বাহ্যিক বলের সাথে সাথে এটি বৃদ্ধি পায় এবং আপেক্ষিক গতি শুরু না হওয়া পর্যন্ত বাহ্যিক বলের সমান ও বিপরীতমুখী থাকে।

$$0 \le f_s \le (f_s)_{\max}$$

সীমান্তিক (সর্বোচ্চ) স্থিতি ঘর্ষণ লম্ব প্রতিক্রিয়া N-এর সমানুপাতিক এবং স্পর্শ তলের আপাত ক্ষেত্রফলের ওপর নির্ভর করে না:

$$(f_s)_{\max} = \mu_s N$$

যেখানে μ_s হলো স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক।

২. চল ঘর্ষণ (f_k)

আপেক্ষিক গতি শুরু হয়ে গেলে ঘর্ষণ কিছুটা হ্রাস পায় এবং প্রায় ধ্রুব মানে স্থির হয়:

$$f_k = \mu_k N$$

যেখানে μ_k হলো চল ঘর্ষণ গুণাঙ্ক। পরীক্ষালব্ধভাবে সর্বদা $\mu_k < \mu_s$।

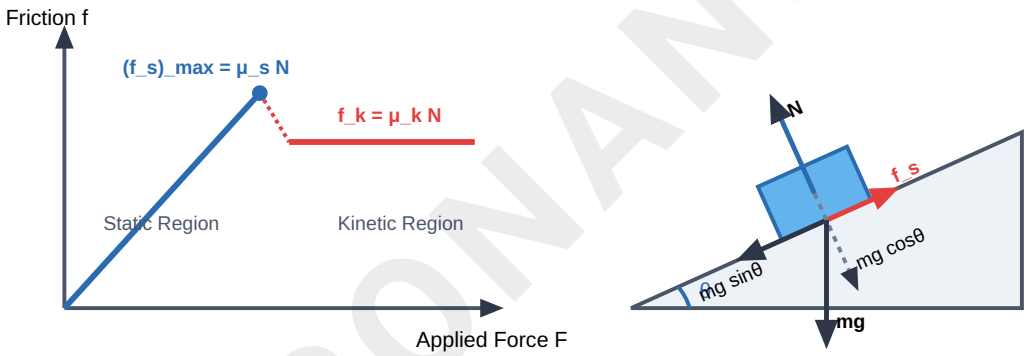
৩. বিরাম কোণ বা ঘর্ষণ কোণ (θ_r)

আনত তলের যে সর্বোচ্চ নতি কোণে কোনো বস্তু পিছলে না পড়ে স্থির থাকে, তাকে বিরাম কোণ বলে:

$$\tan\theta_r = \mu_s \implies \theta_r = \tan^{-1}\mu_s$$

৪. আবর্ত ঘর্ষণ (Rolling Friction)

ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে স্পর্শবিন্দু সর্বদা তাৎক্ষণিকভাবে স্থির থাকে। কিন্তু স্পর্শ তলের সামান্য স্থিতিস্থাপক বিকৃতির কারণে যে বাধাদানকারী বলের সৃষ্টি হয় তাকে আবর্ত ঘর্ষণ বলে। আবর্ত ঘর্ষণের মান পিছলানো ঘর্ষণের তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণ কম (orders of magnitude smaller) হয়; তাই বল-বেয়ারিং ব্যবহৃত হয়।



Left: Static and kinetic friction characteristics. Right: Resolution of forces on an inclined plane. (বামে: ঘর্ষণ বল বনাম প্রযুক্ত বলের লেখচিত্র; ডানে: আনত তলে বলের উপাংশ বিভাজন)

9. Uniform Circular Motion & Banking of Roads

A body moving along a circular path of radius R with uniform speed v experiences a continuous change in the direction of velocity. This results in a centripetal acceleration directed radially inward towards the centre of the circle:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

By Newton's Second Law, an inward net radial force—**centripetal force**—is indispensable:

$$F_c = \frac{mv^2}{R}$$

Centripetal force is not an independent physical force; it is simply the net inward resultant provided by real material forces (tension, gravity, normal force, or friction).

9.1 Motion of a Car on a Level (Flat) Circular Road

On an unbanked circular track of radius R, the normal force balances gravity ($N = mg$). Centripetal acceleration is provided exclusively by the static friction f_s acting sideways

BOSONANCE

towards the center:

$$f_s = \frac{mv^2}{R} \leq (f_s)_{\max} = \mu_s N = \mu_s mg$$

$$v \leq \sqrt{\mu_s R g} \implies v_{\max} = \sqrt{\mu_s R g}$$

If the speed exceeds $\sqrt{\mu_s R g}$, static friction cannot provide the required inward acceleration and the vehicle skids outwards radially.

9.2 Motion of a Car on a Banked Road

To eliminate reliance on friction and reduce tyre wear, roads are banked at an angle θ with the horizontal.

- **Optimum (Frictionless) Speed (v_0):** At this exact speed, the horizontal component of the normal force provides the entire centripetal force ($N\sin\theta = mv_0^2/R$) while $N\cos\theta = mg$:

  $$\tan\theta = \frac{v_0^2}{Rg} \implies v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$$

- **Maximum Safe Speed with Friction ($v_{\max}$):** When driving faster than v_0, impending slip is up the incline, directing static friction $f_s = \mu_s N$ down the slope:

  $$N\cos\theta - f_s\sin\theta = mg \implies N(\cos\theta - \mu_s\sin\theta) = mg$$
  $$N\sin\theta + f_s\cos\theta = \frac{mv_{\max}^2}{R} \implies N(\sin\theta + \mu_s\cos\theta) = \frac{mv_{\max}^2}{R}$$

  Dividing the two equations yields:

  $$v_{\max} = \sqrt{Rg\left(\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta}\right)}$$

- **Minimum Safe Speed with Friction ($v_{\min}$):** If $v < v_0$, the tendency is to slide downwards, directing friction up the slope:

  $$v_{\min} = \sqrt{Rg\left(\frac{\tan\theta - \mu_s}{1 + \mu_s\tan\theta}\right)} \quad (\text{for } \tan\theta > \mu_s)$$

  If $\tan\theta \leq \mu_s$, a vehicle can remain parked on the banked incline without slipping downward ($v_{\min} = 0$).

৯. সুষম বৃত্তীয় গতি ও রাস্তার ব্যাংকিং

R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে v সমদ্রুতিতে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুর বেগের অভিমুখ সর্বদা পরিবর্তিত হয়। ফলে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে একটি কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ সৃষ্টি হয়:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসারে, এই ত্বরণ বজায় রাখতে ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রাভিমুখী লব্ধি বল—**অভিকেন্দ্রী বল** অপরিহার্য:

BOSONANCE

$$F_c = \frac{mv^2}{R}$$

অভিকেন্দ্রী বল কোনো নতুন ধরনের মৌলিক বল নয়, এটি বাস্তব কোনো বাহ্যিক বলের (যেমন টান, মহাকর্ষ, লম্ব প্রতিক্রিয়া বা ঘর্ষণ) কেন্দ্রাভিমুখী লব্ধি রূপ।

৯.১ সমতল অনুভূমিক বৃত্তাকার পথে গাড়ির গতি

অনুভূমিক বাঁকে লম্ব প্রতিক্রিয়া ওজনের সমান ($N = mg$)। প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্রী বল একমাত্র চাকা ও রাস্তার মধ্যবর্তী অনুভূমিক স্থিতি ঘর্ষণ দ্বারা যোগান দেওয়া হয়:

$$f_s = \frac{mv^2}{R} \le (f_s)_{\max} = \mu_s N = \mu_s mg$$

$$v \le \sqrt{\mu_s R g} \implies v_{\max} = \sqrt{\mu_s R g}$$

গাড়ির দ্রুতি $\sqrt{\mu_s R g}$-এর বেশি হলে প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্রী বলের অভাবে গাড়িটি বাইরের দিকে পিছলে ছিটকে যাবে।

৯.২ বাঁকানো (ব্যাংকড) রাস্তায় গাড়ির গতি

টায়ারের ক্ষয়রোধ এবং ঘর্ষণের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বাঁকের বাইরের অংশ ভেতরের অংশের তুলনায় θ কোণে উঁচু রাখা হয়, একে রাস্তার ব্যাংকিং বলে।

- **ঘর্ষণহীন সর্বোত্তম দ্রুতি (v_0):** এই নির্দিষ্ট দ্রুতিতে লম্ব প্রতিক্রিয়ার অনুভূমিক উপাংশ সম্পূর্ণ অভিকেন্দ্রী বল সরবরাহ করে ($N\sin\theta = mv_0^2/R$) এবং উলম্ব উপাংশ ওজনকে প্রশমিত করে ($N\cos\theta = mg$):

$$\tan\theta = \frac{v_0^2}{Rg} \implies v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$$

- **ঘর্ষণসহ সর্বোচ্চ নিরাপদ দ্রুতি ($v_{\max}$):** গাড়িটি v_0-এর চেয়ে দ্রুত চললে আনত তল বেয়ে ওপরে ওঠার প্রবণতা দেখা দেয়, ফলে স্থিতি ঘর্ষণ $f_s = \mu_s N$ আনত তল বেয়ে নিচের দিকে ক্রিয়া করে:

$$N\cos\theta - f_s\sin\theta = mg \implies N(\cos\theta - \mu_s\sin\theta) = mg$$
$$N\sin\theta + f_s\cos\theta = \frac{mv_{\max}^2}{R} \implies N(\sin\theta + \mu_s\cos\theta) = \frac{mv_{\max}^2}{R}$$

সমীকরণ দুটি ভাগ করে পাওয়া যায়:

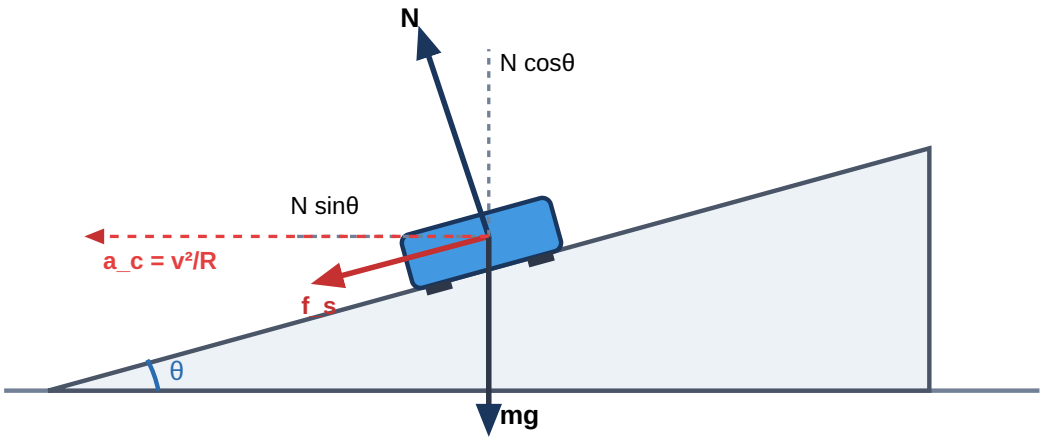
$$v_{\max} = \sqrt{Rg\left(\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta}\right)}$$

- **ঘর্ষণসহ সর্বনিম্ন নিরাপদ দ্রুতি ($v_{\min}$):** $v < v_0$ হলে নিচে পিছলে পড়ার প্রবণতা তৈরি হয়, ফলে ঘর্ষণ বল ওপরের দিকে কাজ করে:

$$v_{\min} = \sqrt{Rg\left(\frac{\tan\theta - \mu_s}{1 + \mu_s\tan\theta}\right)} \quad (\text{যদি } \tan\theta > \mu_s)$$

যদি $\tan\theta \le \mu_s$ হয়, তবে গাড়িটি না পিছলে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ($v_{\min} = 0$)।

BOSONANCE



Force resolution for a vehicle on a banked circular road at maximum safe speed $v_{\max}$. (বাঁকানো রাস্তায় সর্বোচ্চ নিরাপদ দ্রুতির ক্ষেত্রে বলের বিশ্লেষণ)

10. Systematic Problem-Solving & Free-Body Diagrams (FBD)

Solving multi-body problems in mechanics requires isolating individual subsystems and setting up equations of motion. Follow this standard five-step algorithm:

1. **Identify the System:** Choose the particle or assembly of bodies under consideration. Everything else constitutes the "environment".
2. **Isolate and Draw FBD:** Draw a schematic representing the isolated body. Represent all external forces acting *on* the body (gravity, normal reactions, tensions, friction). *Never include internal forces or forces exerted by the body on its surroundings.*
3. **Select Coordinate Axes:** Choose Cartesian axes aligned with the direction of acceleration. For inclined planes, take the x-axis parallel to the incline and the y-axis perpendicular to it.
4. **Resolve Vectors:** Break all forces into orthogonal scalar components along the chosen coordinate axes.
5. **Apply Newton's Second Law:**
$$\sum F_x = ma_x \quad \text{and} \quad \sum F_y = ma_y$$
For multiple bodies connected by strings, use kinematic constraint relations (e.g., equal accelerations for inextensible strings) to solve the simultaneous equations.

BOSONANCE

১০. সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ও মুক্ত-বস্তু চিত্র (FBD)

বলবিদ্যায় একাধিক বস্তুর গতি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি বস্তুকে পৃথক বিবেচনা করে গতির সমীকরণ গঠন করতে হয়। নিচের পঞ্চ-ধাপ পদ্ধতিটি অনুসরণ করুন:

1. **সংস্থা নির্ধারণ:** যে কণা বা বস্তুটি বিশ্লেষণ করবেন তা নির্বাচন করুন। বাকি সমস্ত উপাদান হলো "পরিবেশ"।
2. **মুক্ত-বস্তু চিত্র (FBD) অঙ্কন:** নির্বাচিত বস্তুকে পৃথকভাবে এঁকে তার ওপর ক্রিয়াশীল *সকল বাহ্যিক বল* (অভিকর্ষ, লম্ব প্রতিক্রিয়া, টান, ঘর্ষণ) নির্দেশ করুন। *বস্তু কর্তৃক পরিবেশের ওপর প্রযুক্ত বল বা অভ্যন্তরীণ বল কখনই অন্তর্ভুক্ত করবেন না।*
3. **স্থানাঙ্ক অক্ষ নির্বাচন:** ত্বরণের দিক বরাবর একটি অক্ষ নির্বাচন করা সুবিধাজনক। আনত তলের ক্ষেত্রে তলের সমান্তরালে x-অক্ষ এবং তলের লম্ব বরাবর y-অক্ষ নির্বাচন করুন।

4. **উপাংশ বিভাজন:** নির্বাচিত অক্ষদ্বয় বরাবর সমস্ত বল ভেক্টরের স্কেলার উপাংশ নির্ণয় করুন।
5. **দ্বিতীয় গতিসূত্র প্রয়োগ:**
$$\sum F_x = ma_x \quad \text{এবং} \quad \sum F_y = ma_y$$
দড়ি দিয়ে যুক্ত একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের বাধ্যবাধকতা (constraint relations) ব্যবহার করে সমীকরণ সমাধান করুন।

11. Master Formula & Dimensional Reference Table

Physical Quantity	Symbol & Formula	SI Unit	Dimensions	Key NEET Takeaway
Linear Momentum	$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$	$\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-1}}$	$[\mathrm{MLT^{-1}}]$	Vector; conserved in isolated systems ($\mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$).
Force	$\mathbf{F} = \mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = m\mathbf{a}$	N ($\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-2}}$)	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	Local relationship; instantaneous cause of acceleration.
Impulse	$\mathbf{J} = \mathbf{F}_{\text{avg}}\Delta t = \Delta\mathbf{p}$	$\mathrm{N \cdot s}$	$[\mathrm{MLT^{-1}}]$	Area under Force-time (F--t) graph.
Limiting Static Friction	$(f_s)_{\max} = \mu_s N$	N	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	Self-adjusting from 0 up to $\mu_s N$; independent of area.
Kinetic Friction	$f_k = \mu_k N$	N	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	Constant opposing relative velocity; $\mu_k < \mu_s$.
Centripetal Force	$F_c = mv^2/R$	N	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	Inward resultant; does zero work in uniform circular motion.
Optimum Banked Speed	$v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$	$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$	$[\mathrm{LT^{-1}}]$	Zero lateral friction required; prevents tyre wear.

১১. সূত্র ও মাত্রার সার্বিক সারণী

ভৌত রাশি	প্রতীক ও গাণিতিক সূত্র	SI একক	মাত্রা	NEET-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস
রৈখিক ভরবেগ	$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$	$\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-1}}$	$[\mathrm{MLT^{-1}}]$	ভেক্টর রাশি; বিচ্ছিন্ন সংস্থায় সংরক্ষিত থাকে ($\mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$)।
বল	$\mathbf{F} = \mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = m\mathbf{a}$	N ($\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-2}}$)	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	তাৎক্ষণিক ক্রিয়াশীল রাশি; ত্বরণের সরাসরি কারণ।
বলের ঘাত	$\mathbf{J} = \mathbf{F}_{\text{avg}}\Delta t = \Delta\mathbf{p}$	$\mathrm{N \cdot s}$	$[\mathrm{MLT^{-1}}]$	বল-সময় (F--t) লেখচিত্রের ক্ষেত্রফলের সমান।
সীমান্তিক স্থিতি ঘর্ষণ	$(f_s)_{\max} = \mu_s N$	N	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	0 থেকে $\mu_s N$ পর্যন্ত স্ব-নিয়ন্ত্রক; ক্ষেত্রফল নিরপেক্ষ।
চল ঘর্ষণ	$f_k = \mu_k N$	N	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	আপেক্ষিক গতির বিরুদ্ধে ধ্রুবক মানে ক্রিয়াশীল; $\mu_k < \mu_s$।
অভিকেন্দ্রী বল	$F_c = mv^2/R$	N	$[\mathrm{MLT^{-2}}]$	কেন্দ্রাভিমুখী লব্ধি বল; সুষম বৃত্তীয় গতিতে কৃতকার্য শূন্য।

BOSONANCE

ভৌত রাশি	প্রতীক ও গাণিতিক সূত্র	SI একক	মাত্রা	NEET-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস
ব্যাংকিং-এর সর্বোত্তম দ্রুতি	$v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$	$\mathrm{m \cdot s^{-1}}$	$[\mathrm{LT^{-1}}]$	কোনো পার্শ্ব ঘর্ষণ লাগে না; টায়ারের ক্ষয় শূন্য হয়।

BOSONANCE

12. Fully Solved Representative Examples (সমাধানকৃত আদর্শ উদাহরণসমূহ)

Worked Example 1: Impulse & Ballistic Collision with Wall

Problem: A ball of mass $0.15\,\text{kg}$ moving at a speed of $u = 20\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ strikes a rigid vertical wall at an angle of 30° with the normal and rebounds elastically with the same speed at 30° to the normal on the opposite side. Determine:
(a) The magnitude and direction of the impulse imparted by the wall to the ball.
(b) If the collision duration is $0.02\,\text{s}$, calculate the average force exerted on the wall.

Solution:
Let the x-axis be directed along the inward normal to the wall and the y-axis be parallel to the wall along the surface.
Initial velocity components:

$$v_{xi} = u\cos 30^\circ, \quad v_{yi} = -u\sin 30^\circ$$

Final velocity components after elastic reflection:

$$v_{xf} = -u\cos 30^\circ, \quad v_{yf} = -u\sin 30^\circ$$

(a) The impulse vector $\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p} = m(\mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i)$:

$$J_x = m(v_{xf} - v_{xi}) = m(-u\cos 30^\circ - u\cos 30^\circ) = -2mu\cos 30^\circ$$
$$J_y = m(v_{yf} - v_{yi}) = m(-u\sin 30^\circ - (-u\sin 30^\circ)) = 0$$

Substitute values:

$$J_x = -2 \times 0.15\,\text{kg} \times 20\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -3\sqrt{3}\,\text{N}\cdot\text{s} \approx -5.196\,\text{N}\cdot\text{s}$$

The impulse on the ball is $5.2\,\text{N}\cdot\text{s}$ directed normally *away* from the wall (along $-x$). By Newton's Third Law, the impulse on the wall is $5.2\,\text{N}\cdot\text{s}$ directed along the positive x-axis (normal into the wall).
(b) The average force on the ball:

$$F_{\text{avg}} = \frac{|\Delta p_x|}{\Delta t} = \frac{5.196\,\text{N}\cdot\text{s}}{0.02\,\text{s}} = 259.8\,\text{N} \approx 260\,\text{N}$$

Directed perpendicular to the wall.

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: বলের ঘাত ও দেয়ালে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ

সমস্যা: $0.15\,\text{kg}$ ভরের একটি বল $u = 20\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ দ্রুতিতে এসে একটি উল্লম্ব শক্ত দেয়ালে অভিলম্বের সাথে 30° কোণে আঘাত করে এবং একই দ্রুতিতে অভিলম্বের অপর পাশে 30° কোণে প্রতিক্ষিপ্ত হয়। নির্ণয় করো:
(ক) দেয়াল কর্তৃক বলের ওপর প্রযুক্ত বলের ঘাতের মান ও অভিমুখ।
(খ) সংঘর্ষের সময়কাল $0.02\,\text{s}$ হলে দেয়ালের ওপর প্রযুক্ত গড় বল।

সমাধান:
দেয়ালের অভিলম্ব বরাবর ভেতরের দিকে x-অক্ষ এবং দেয়ালের সমান্তরালে y-অক্ষ ধরি।
বলের আদি বেগ উপাংশ:

$$v_{xi} = u\cos 30^\circ, \quad v_{yi} = -u\sin 30^\circ$$

সংঘর্ষের পর শেষ বেগ উপাংশ:

$$v_{xf} = -u\cos 30^\circ, \quad v_{yf} = -u\sin 30^\circ$$

(ক) বলের ঘাত $\mathbf{J} = \Delta\mathbf{p} = m(\mathbf{v}_f - \mathbf{v}_i)$:

$$J_x = m(v_{xf} - v_{xi}) = -2mu\cos 30^\circ$$

BOSONANCE

$$J_y = m(v_{yf} - v_{yi}) = 0$$

মান বসিয়ে পাই:

$$J_x = -2 \times 0.15 \times 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -3\sqrt{3}\,\text{N}\cdot\text{s} \approx -5.2\,\text{N}\cdot\text{s}$$

বলের ওপর ঘাত দেয়ালের সাথে লম্বভাবে বাইরের দিকে $5.2\,\text{N}\cdot\text{s}$। নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে, দেয়ালের ওপর ঘাত $5.2\,\text{N}\cdot\text{s}$ দেয়ালের লম্বভাবে ভেতরের দিকে।

(খ) দেয়ালের ওপর গড় বল:

$$F_{\text{avg}} = \frac{5.196}{0.02} = 259.8\,\text{N} \approx 260\,\text{N}$$

BOSONANCE

Worked Example 2: Connected Pulley System with Friction

Problem: A block of mass $m_1 = 4\,\text{kg}$ rests on a rough horizontal table ($\mu_k = 0.2$) and is connected via a light inextensible string passing over a frictionless light pulley to a hanging block of mass $m_2 = 6\,\text{kg}$. Taking $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, calculate:
(a) The acceleration a of the system.
(b) The tension T in the connecting string.

Solution:
1. Free-body diagram of m_1 on the rough horizontal surface:
Vertical equilibrium: $N = m_1 g = 4 \times 10 = 40\,\text{N}$.
Kinetic frictional force opposing motion:

$$f_k = \mu_k N = 0.2 \times 40 = 8\,\text{N}$$

Equation of motion along horizontal direction:

$$T - f_k = m_1 a \implies T - 8 = 4a \quad \text{--- (Equation 1)}$$

2. Free-body diagram of hanging mass m_2:
Downward gravitational force is $m_2 g = 6 \times 10 = 60\,\text{N}$.
Equation of motion vertically downwards:

$$m_2 g - T = m_2 a \implies 60 - T = 6a \quad \text{--- (Equation 2)}$$

3. Solving the simultaneous system:
Adding Equation 1 and Equation 2 eliminates tension T:

$$(60 - T) + (T - 8) = 6a + 4a \implies 52 = 10a \implies a = 5.2\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

Substitute a into Equation 1 to find T:

$$T = 8 + 4(5.2) = 8 + 20.8 = 28.8\,\text{N}$$

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: ঘর্ষণযুক্ত কপিকল-ব্লক ব্যবস্থা

সমস্যা: $m_1 = 4\,\text{kg}$ ভরের একটি ব্লক খসখসে অনুভূমিক টেবিলে ($\mu_k = 0.2$) রাখা আছে। এটি একটি ঘর্ষণহীন হালকা কপিকলের ওপর দিয়ে যাওয়া অপ্রসার্য তারের সাহায্যে $m_2 = 6\,\text{kg}$ ভরের ঝুলন্ত ব্লকের সাথে সংযুক্ত। $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ ধরে নির্ণয় করো:
(ক) সংস্থাটির ত্বরণ a।
(খ) তারের টান T।

সমাধান:
১. অনুভূমিক টেবিলে থাকা m_1 ব্লকের সমীকরণ:
উল্লম্ব সাম্যাবস্থা: $N = m_1 g = 4 \times 10 = 40\,\text{N}$।
চল ঘর্ষণ বল:

$$f_k = \mu_k N = 0.2 \times 40 = 8\,\text{N}$$

গতির সমীকরণ:

$$T - f_k = m_1 a \implies T - 8 = 4a \quad \text{--- (সমীকরণ ১)}$$

২. ঝুলন্ত ব্লক m_2-এর ক্ষেত্রে:
নিম্নমুখী বল $m_2 g = 6 \times 10 = 60\,\text{N}$।
গতির সমীকরণ:

$$m_2 g - T = m_2 a \implies 60 - T = 6a \quad \text{--- (সমীকরণ ২)}$$

৩. সমীকরণ ১ ও ২ যোগ করে পাই:

$$52 = 10a \implies a = 5.2\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

সমীকরণ ১-এ a-এর মান বসিয়ে পাই:

BOSONANCE

$$T = 8 + 4(5.2) = 28.8\,\text{N}$$

BOSONANCE

Worked Example 3: Circular Dynamics & Optimum Banking Angle

Problem: A curved expressway bend of radius $R = 200\,\text{m}$ is to be designed for cars traveling at an optimum speed of $72\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ without relying on friction.
(a) Find the required banking angle θ.
(b) If the coefficient of static friction is $\mu_s = 0.25$, calculate the maximum speed $v_{\max}$ at which a car can negotiate the turn without skidding. (Take $g = 9.8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$).

Solution:
Convert speed to SI units:

$$v_0 = 72\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1} = 72 \times \frac{5}{18}\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 20\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

(a) The optimum banking angle condition:

$$\tan\theta = \frac{v_0^2}{Rg} = \frac{(20)^2}{200 \times 9.8} = \frac{400}{1960} \approx 0.2041$$
$$\theta = \tan^{-1}(0.2041) \approx 11.5^\circ$$

(b) The maximum permissible speed with friction $\mu_s = 0.25$:

$$v_{\max} = \sqrt{Rg\left(\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta}\right)}$$

Substitute the known values:

$$\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta} = \frac{0.25 + 0.2041}{1 - (0.25)(0.2041)} = \frac{0.4541}{1 - 0.0510} = \frac{0.4541}{0.9490} \approx 0.4785$$
$$v_{\max} = \sqrt{1960 \times 0.4785} = \sqrt{937.86} \approx 30.6\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1} \approx 110\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$$

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩: বৃত্তাকার বাঁকে ব্যাংকিং কোণ নির্ণয়

সমস্যা: $R = 200\,\text{m}$ ব্যাসার্ধের একটি এক্সপ্রেসওয়ের বাঁক এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে $72\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ দ্রুতিতে কোনো ঘর্ষণ ছাড়াই গাড়ি নিরাপদে চলতে পারে।
(ক) প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং কোণ θ নির্ণয় করো।
(খ) স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_s = 0.25$ হলে পিছলে না পড়ে সর্বোচ্চ কত দ্রুতিতে ($v_{\max}$) গাড়িটি বাঁক নিতে পারবে? ($g = 9.8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ ধরো)।

সমাধান:
SI এককে দ্রুতি রূপান্তর:

$$v_0 = 72 \times \frac{5}{18} = 20\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

(ক) ঘর্ষণহীন সর্বোত্তম ব্যাংকিং কোণ:

$$\tan\theta = \frac{v_0^2}{Rg} = \frac{400}{200 \times 9.8} = \frac{400}{1960} \approx 0.2041 \implies \theta \approx 11.5^\circ$$

(খ) ঘর্ষণসহ সর্বোচ্চ নিরাপদ দ্রুতি:

$$v_{\max} = \sqrt{Rg\left(\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s\tan\theta}\right)}$$

মান বসিয়ে পাই:

$$\frac{0.25 + 0.2041}{1 - 0.25 \times 0.2041} = \frac{0.4541}{0.9490} \approx 0.4785$$

BOSONANCE

$$v_{\max} = \sqrt{1960 \times 0.4785} \approx 30.6\,\mathrm{m \cdot s^{-1}} \approx 110\,\mathrm{km \cdot h^{-1}}$$

BOSONANCE

13. Exam-Style Practice Questions & Detailed Solutions (অনুশীলনী প্রশ্ন ও

BOSONANCE

সমাধান)

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

A passenger of mass $60\,\text{kg}$ stands on a weighing machine inside an elevator. If the lift cable snaps and the elevator falls freely downwards under gravity ($g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$), the reading shown by the weighing scale is:

(A) $600\,\text{N}$

(B) $300\,\text{N}$

(C) $0\,\text{N}$

(D) $1200\,\text{N}$

Correct Answer: (C) $0\,\text{N}$
Solution & Reasoning: The reading on a weighing scale indicates the normal reaction force N exerted by the scale platform on the person. By Newton's Second Law for downward acceleration a:

$$mg - N = ma \implies N = m(g - a)$$

In free fall, the downward acceleration of the elevator is $a = g$.

$$N = m(g - g) = 0\,\text{N}$$

The passenger experiences total apparent weightlessness, and the scale reads zero.

অনুশীলনী প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

$60\,\text{kg}$ ভরের এক ব্যক্তি একটি লিফটের মেঝেতে রক্ষিত ওজন মাপক যন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। যদি লিফটের তার ছিঁড়ে যায় এবং লিফটটি অভিকর্ষের অধীনে অবাধে নিচের দিকে পতিত হয় ($g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$), তবে যন্ত্রটির পাঠ কত হবে?

(A) $600\,\text{N}$

(B) $300\,\text{N}$

(C) $0\,\text{N}$

(D) $1200\,\text{N}$

সঠিক উত্তর: (C) $0\,\text{N}$
সমাধান ও ব্যাখ্যা: ওজন মাপক যন্ত্রের পাঠ মূলত ব্যক্তিটির ওপর মেঝের ঊর্ধ্বমুখী লম্ব প্রতিক্রিয়া বল N-এর মান নির্দেশ করে। a নিম্নমুখী ত্বরণের ক্ষেত্রে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী:

$$mg - N = ma \implies N = m(g - a)$$

অবাধে পতনের ক্ষেত্রে লিফটের ত্বরণ $a = g$। সুতরাং:

$$N = m(g - g) = 0\,\text{N}$$

BOSONANCE

ব্যক্তিটি আপাত ওজনহীনতা অনুভব করবেন এবং যন্ত্রের পাঠ হবে শূন্য।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Single Correct MCQ)

A constant retarding force of $50\,\mathrm{N}$ is applied to a body of mass $20\,\mathrm{kg}$ moving initially with a velocity of $15\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$. How long does the body take to come to a complete stop?

(A) $4\,\mathrm{s}$

(B) $6\,\mathrm{s}$

(C) $8\,\mathrm{s}$

(D) $10\,\mathrm{s}$

Correct Answer: (B) $6\,\mathrm{s}$
Solution & Reasoning: Retardation produced by the opposing force:

$$a = -\frac{F}{m} = -\frac{50\,\mathrm{N}}{20\,\mathrm{kg}} = -2.5\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

Using the first equation of kinematics with final velocity $v = 0$:

$$v = u + at \implies 0 = 15 - 2.5t \implies t = \frac{15}{2.5} = 6.0\,\mathrm{s}$$

অনুশীলনী প্রশ্ন ২ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

$15\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ আদিবেগে গতিশীল $20\,\mathrm{kg}$ ভরের একটি বস্তুর ওপর $50\,\mathrm{N}$ মানের একটি ধ্রুবক মন্দনকারী বল প্রয়োগ করা হলো। বস্তুটি সম্পূর্ণ থামতে কত সময় নেবে?

(A) $4\,\mathrm{s}$

(B) $6\,\mathrm{s}$

(C) $8\,\mathrm{s}$

(D) $10\,\mathrm{s}$

সঠিক উত্তর: (B) $6\,\mathrm{s}$
সমাধান ও ব্যাখ্যা: প্রযুক্ত বলের দ্বারা সৃষ্ট মন্দন:

$$a = -\frac{F}{m} = -\frac{50}{20} = -2.5\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

গতির সমীকরণ $v = u + at$ ব্যবহার করে (যেখানে শেষ বেগ $v = 0$):

$$0 = 15 - 2.5t \implies t = \frac{15}{2.5} = 6.0\,\mathrm{s}$$

BOSONANCE

Practice Question 3 (Single Correct MCQ)

A body of mass $m = 5\,\text{kg}$ is acted upon by two mutually perpendicular forces of $8\,\text{N}$ and $6\,\text{N}$. The magnitude of the acceleration of the body is:

(A) $1.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

(B) $2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

(C) $2.8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

(D) $14.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

Correct Answer: (B) $2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$
Solution & Reasoning: Since the two forces are perpendicular ($\theta = 90^\circ$), their vector resultant magnitude is:

$$F_{\text{net}} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10\,\text{N}$$

According to Newton's Second Law:

$$a = \frac{F_{\text{net}}}{m} = \frac{10\,\text{N}}{5\,\text{kg}} = 2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

The direction of acceleration makes an angle $\alpha = \tan^{-1}(6/8) \approx 37^\circ$ with the $8\,\text{N}$ force.

অনুশীলনী প্রশ্ন ৩ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

$5\,\text{kg}$ ভরের একটি বস্তুর ওপর পরস্পর লম্বভাবে দুটি বল $8\,\text{N}$ এবং $6\,\text{N}$ ক্রিয়া করছে। বস্তুর ত্বরণের মান কত হবে?

(A) $1.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

(B) $2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

(C) $2.8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

(D) $14.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$

সঠিক উত্তর: (B) $2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$
সমাধান ও ব্যাখ্যা: যেহেতু বল দুটি পরস্পর লম্ব ($\theta = 90^\circ$), তাই এদের লব্ধি বলের মান:

$$F_{\text{net}} = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = 10\,\text{N}$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী ত্বরণ:

$$a = \frac{F_{\text{net}}}{m} = \frac{10}{5} = 2.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

BOSONANCE

Practice Question 4 (Single Correct MCQ)

A stone of mass $0.25\,\text{kg}$ is tied to the end of a string of length $1.5\,\text{m}$ and whirled in a horizontal circle. If the maximum breaking tension the string can withstand is $200\,\text{N}$, the maximum speed with which the stone can be whirled without breaking the string is:

(A) $20.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(B) $34.6\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(C) $40.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(D) $12.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

Correct Answer: (B) $34.6\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
Solution & Reasoning: The necessary centripetal force is provided by the string tension:

$$T = \frac{mv^2}{R} \leq T_{\text{max}}$$

Therefore, maximum permissible velocity is:

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{T_{\text{max}}R}{m}} = \sqrt{\frac{200 \times 1.5}{0.25}} = \sqrt{\frac{300}{0.25}} = \sqrt{1200} \approx 34.64\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

অনুশীলনী প্রশ্ন ৪ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

$0.25\,\text{kg}$ ভরের একটি পাথরকে $1.5\,\text{m}$ দীর্ঘ সুতোর একপ্রান্তে বেঁধে অনুভূমিক তলে বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হচ্ছে। সুতোটি সর্বোচ্চ $200\,\text{N}$ টান সহ্য করতে পারলে, সুতো না ছিঁড়ে পাথরটিকে সর্বোচ্চ কত দ্রুতিতে ঘোরানো সম্ভব?

(A) $20.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(B) $34.6\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(C) $40.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

(D) $12.0\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

সঠিক উত্তর: (B) $34.6\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
সমাধান ও ব্যাখ্যা: সুতোর টান প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্রী বল যোগান দেয়:

$$T = \frac{mv^2}{R} \leq T_{\text{max}}$$

সর্বোচ্চ দ্রুতি:

BOSONANCE

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{T_{\max} R}{m}} = \sqrt{\frac{200 \times 1.5}{0.25}} = \sqrt{1200} \approx 34.64\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

BOSONANCE

Practice Question 5 (Assertion-Reasoning)

Given below are two statements labeled as **Assertion (A)** and **Reason (R)**:
Assertion (A): When pulling a lawn mower, it is noticeably easier than pushing it across a lawn.
Reason (R): When pulling, the vertical upward component of the applied force reduces the normal reaction and thus decreases the frictional force, whereas pushing increases the normal reaction.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Solution & Reasoning: Let the applied force be F inclined at angle θ with the horizontal:
1. *Pushing:* The force is directed downward and forward. Vertical equilibrium: $N_{\text{push}} = mg + F\sin\theta$. Kinetic friction: $f_k = \mu_k(mg + F\sin\theta)$.
2. *Pulling:* The force is directed upward and forward. Vertical equilibrium: $N_{\text{pull}} = mg - F\sin\theta$. Kinetic friction: $f_k = \mu_k(mg - F\sin\theta)$. Since $N_{\text{pull}} < N_{\text{push}}$, the frictional resistance is significantly smaller when pulling. Thus, pulling is easier, and Reason (R) correctly explains Assertion (A).

অনুশীলনী প্রশ্ন ৫ (বিবৃতি ও যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো—একটি **বিবৃতি (Assertion A)** এবং অপরটি **যুক্তি (Reason R)**:
বিবৃতি (A): একটি লন রোলারকে ঠেলার চেয়ে টানা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ।
যুক্তি (R): টানার সময় প্রযুক্ত বলের একটি ঊর্ধ্বমুখী উল্লম্ব উপাংশ লম্ব প্রতিক্রিয়া বলকে হ্রাস করে এবং ফলে ঘর্ষণ বল কমে যায়; কিন্তু ঠেলার সময় লম্ব প্রতিক্রিয়া বল বৃদ্ধি পায়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)
সমাধান ও ব্যাখ্যা: অনুভূমিকের সাথে θ কোণে F বল প্রয়োগ করলে:
১. *ঠেলার সময়:* বলটি নিচের দিকে প্রযুক্ত হওয়ায় লম্ব প্রতিক্রিয়া $N_{\text{push}} = mg + F\sin\theta$, ফলে ঘর্ষণ বৃদ্ধি পায়।
২. *টানার সময়:* বলের ঊর্ধ্বমুখী উপাংশ ওজনকে আংশিক প্রশমিত করে, ফলে

BOSONANCE

$N_{\text{pull}} = mg - F\sin\theta$, যা ঘর্ষণ বল কমিয়ে দেয়। সুতরাং টানার সময় কম বাধা অনুভূত হয় এবং (R) যথাযথভাবে (A)-কে ব্যাখ্যা করে।

14. Common NEET Pitfalls & Revision Checklist

Critical Conceptual Pitfalls to Avoid in NEET

- **Pitfall 1 (Centripetal force is not an extra force):** Never draw "centripetal force" as an independent outward or extra force on an FBD in an inertial frame! It is merely the label given to the net real inward physical forces.
- **Pitfall 2 (Assuming $f_s = \mu_s N$ everywhere):** Static friction is self-adjusting. If an applied horizontal force is $2\,\text{N}$ and $\mu_s N = 10\,\text{N}$, the actual static friction is exactly $2\,\text{N}$, not $10\,\text{N}$. It only reaches $\mu_s N$ at impending motion.
- **Pitfall 3 (Confusing Third Law pairs):** The normal reaction and gravitational weight of a resting block are not an action-reaction pair. They act on the *same* body and have different physical origins (electromagnetic vs. gravitational).
- **Pitfall 4 (Momentum is a vector):** In recoil or reflection problems, remember signs! A ball bouncing back from a wall at the same speed changes momentum by $2mv$, not zero!
- **Pitfall 5 (Forces during momentary rest):** When a ball is thrown vertically upward, at its highest point $v = 0$, but the net force is **not** zero: it is still mg downwards, and the acceleration is g.

১৪. সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

NEET পরীক্ষায় যে সমস্ত ভুল এড়িয়ে চলতে হবে

- **ভ্রান্তি ১ (অভিকেন্দ্রী বল কোনো অতিরিক্ত বল নয়):** জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে FBD আঁকার সময় 'অভিকেন্দ্রী বল' বা 'অপকেন্দ্রী বল' নামে কোনো বাড়তি বল আঁকবেন না। কেন্দ্রাভিমুখী বাস্তব বলসমূহের লব্ধিই হলো অভিকেন্দ্রী ত্বরণের কারণ।
- **ভ্রান্তি ২ (সর্বদা $f_s = \mu_s N$ ধরে নেওয়া):** স্থিতি ঘর্ষণ স্ব-নিয়ন্ত্রক। সীমান্তিক মান $10\,\text{N}$ হলে এবং প্রযুক্ত বল $2\,\text{N}$ হলে কার্যকর ঘর্ষণ বল হবে ঠিক $2\,\text{N}$, $10\,\text{N}$ নয়। কেবল গতি শুরুর উপক্রম হলেই তা সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়।
- **ভ্রান্তি ৩ (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যুগল শনাক্তকরণে ভুল):** মেঝের ওপর স্থির ব্লকের ওজন ও লম্ব প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যুগল নয়। এরা একই বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল এবং এদের ভৌত উৎস সম্পূর্ণ ভিন্ন (মহাকর্ষীয় বনাম তড়িৎচৌম্বকীয়)।
- **ভ্রান্তি ৪ (ভরবেগ একটি ভেক্টর রাশি):** প্রতিক্ষেপ বা প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে চিহ্নের খেয়াল রাখুন। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে একই বেগে বল ফিরে আসলে ভরবেগের পরিবর্তন $2mv$ হয়, শূন্য নয়!

BOSONANCE

- **ভ্রান্তি ৫ (তাৎক্ষণিক স্থির অবস্থায় বল):** কোনো বস্তুকে ওপরে ছুঁড়লে সর্বোচ্চ উচ্চতায় তার বেগ $v = 0$ হলেও লব্ধি বল কিন্তু শূন্য নয়; সেখানে সর্বদা নিম্নমুখী অভিকর্ষ বল mg কাজ করে এবং ত্বরণ থাকে g।

15. Final NEET Recap

Newton's Laws of Motion form the absolute backbone of classical dynamics. To excel in NEET mechanics:

- Always identify the physical system clearly and isolate it using a precise **Free-Body Diagram**.
- Remember that acceleration is determined solely by the **net external force** acting at that specific instant ($\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = m\mathbf{a}$).
- In unaccelerated equilibrium or constant velocity motion, verify that $\sum F_x = 0$ and $\sum F_y = 0$.
- For circular motion, equate the net inward radial force to mv^2/R. For banked tracks, use the optimum speed $v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$ and safe speed limits.
- Internal interaction forces between particles always cancel out in pairs, guaranteeing the validity of the **Conservation of Linear Momentum** for isolated systems.

১৫. চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

নিউটনের গতিসূত্রাবলী চিরায়ত বলবিদ্যার মূল স্তম্ভ। NEET পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য:

- সর্বদা সংস্থাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে নিখুঁত **মুক্ত-বস্তু চিত্র (FBD)** অঙ্কন করুন।
- মনে রাখবেন, কোনো মুহূর্তের ত্বরণ কেবল সেই মুহূর্তে কার্যকর **মোট বাহ্যিক বলের** ওপর নির্ভরশীল ($\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = m\mathbf{a}$)।
- ত্বরণহীন সাম্যাবস্থা বা সমবেগের ক্ষেত্রে প্রতিটি অক্ষ বরাবর উপাংশের যোগফল শূন্য হবে ($\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$)।
- বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্রাভিমুখী বলকে mv^2/R-এর সমান করুন। রাস্তার ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দ্রুতি $v_0 = \sqrt{Rg\tan\theta}$ এবং সর্বোচ্চ নিরাপদ বেগের সূত্র প্রয়োগ করুন।
- কণাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ বলসমূহ সর্বদা জোড়ায় জোড়ায় বাতিল হয়ে যায়, যা যেকোনো বিচ্ছিন্ন সংস্থার ক্ষেত্রে **রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রকে** নিশ্চিত করে।

BOSONANCE